

ITS ICT PIEMONTE — INDIRIZZO AWS CLOUD ARCHITECT

Progetto Architettuale TP Group

Documento di riferimento — Ruolo: esecuzione tecnica

Convergenza, integrazione e potenziamento dei servizi IT in seguito alla fusione tra Thema Consulting e Pro Studio.

Versione semplificata, con glossario dei termini tecnici, pensata per il lavoro sulla sola parte architettuale del progetto.

Questo documento raccoglie tutto quello che serve per lavorare sulla parte di progettazione architettuale del progetto TP Group: un riassunto semplice del contesto, lo stato attuale delle due aziende, i vincoli già noti, le domande da fare al cliente e un piccolo glossario per chi non ha ancora familiarità con tutti i termini tecnici usati.

Non sono incluse le domande su budget, contratti e gestione del personale IT: quelle riguardano altri ruoli del team (commerciale/PM), non la parte tecnica/architettuale.

1. Il progetto in poche parole

Due aziende, Thema Consulting (progettazione automotive) e Pro Studio (progettazione aerospace), si uniscono e formano TP Group. Bisogna unire i loro sistemi informatici in un'unica infrastruttura, rispettando alcune regole importanti:

- **Continuità del servizio:** se qualcosa si rompe, i sistemi più importanti devono continuare a funzionare (serve ridondanza, cioè avere più di una copia/percorso per le cose critiche).
- **Disaster recovery:** se succede un disastro (incendio, guasto grave, attacco informatico), bisogna poter recuperare i dati e tornare operativi, anche per i clienti esterni.
- **Sicurezza:** i dati vanno protetti con cifratura (renderli illeggibili a chi non ha la chiave) e con collegamenti sicuri (VPN) per chi si connette da fuori.

Tutto questo deve rispettare lo standard internazionale **ISO/IEC 27001**, che è una certificazione sulla sicurezza delle informazioni (vedi glossario).

Obiettivi futuri da considerare nella progettazione:

- Potenziare e rendere disponibile a più utenti l'applicazione interna **Pondus**.
- Aggiungere 8 nuovi nodi (server) al cluster di calcolo HPC entro 2 anni, sempre per uso interno.

2. Come sono organizzate oggi le due aziende

Cosa	Thema Consulting	Pro Studio
Sala server (datacenter)	Ha una sala server propria, ma è piena e non si può ampliare	Non ne ha: usa solo servizi cloud
Server virtuali	Usa VMware (2 server fisici) + uno storage NetApp da 24 TB	Nessuno
Copie di sicurezza (backup)	Su un NAS QNAP da 32 TB, dentro l'azienda	Su Google Cloud (GCP)
Protezione della rete (firewall)	1 apparato FortiGate, senza un secondo di riserva	Non presente
Cluster di calcolo (HPC)	8 server fisici dedicati al calcolo, con rete Infiniband	Non presente: il calcolo lo fanno i clienti
Batteria di emergenza (UPS)	Copre solo 10 minuti di interruzione corrente	Non presente
Climatizzazione sala server	Al limite, difficile potenziare	Non presente
Gestione utenti (identità)	Active Directory su Samba4	Google Authenticator
Email/calendario	Zimbra	Google Workspace
Programmi di produttività	MS365 / LibreOffice	Google Workspace
Videochiamate	MS Teams	Google Meet
Archiviazione file condivisi	NextCloud	Google Drive
Gestione codice software	GitTea	BitBucket
Documentazione interna	MediaWiki (in azienda)	MediaWiki (su GCP)
Software gestionale (contabilità)	Profis	Odoo
Gestione clienti (CRM)	SugarCRM	Odoo
Foglio ore lavorate	Kimai	Odoo
Applicazione interna	Pondus (sito web in C#, server IIS + database SQL Server, su hardware fisico dedicato)	Non presente

3. Le aree su cui dobbiamo decidere l'architettura

Per ognuna delle aree seguenti: cosa sappiamo già, e cosa dobbiamo chiedere al cliente prima di poter disegnare la soluzione.

3.1 Dove posizionare fisicamente l'infrastruttura

Cosa sappiamo: la sala server di Thema è piena e non si può ampliare. Gli uffici hanno spazio per 40 postazioni, ma il personale totale sarà 50 persone.

Domande al cliente

- Si pensa ad ampliare gli uffici, oppure a far lavorare alcune persone da remoto a turno?
- Se la sala server non si può ampliare, è accettabile mettere parte dei nuovi server (es. il cluster HPC) in un altro luogo, magari presso un fornitore esterno (questo si chiama "hosting" o "colocation", vedi glossario)?
- L'edificio storico ha vincoli che impediscono lavori sull'impianto elettrico o di climatizzazione?

3.2 Rete e collegamenti Internet

Cosa sappiamo: serve ridondanza delle connessioni (cioè più di un collegamento Internet, così se uno si guasta l'altro continua a funzionare) e diversi tipi di VPN.

Domande al cliente

- Quante linee Internet ci sono oggi e con quale velocità (banda)? Se una linea si guasta, ce n'è già un'altra di riserva?
- Per chi si collega da remoto al cluster HPC, quanto deve essere veloce e reattiva (bassa latenza) la connessione?
- Serve un collegamento dedicato verso un eventuale fornitore cloud, oppure basta una VPN su Internet normale?

3.3 Server, virtualizzazione e storage

Cosa sappiamo: Thema usa VMware (un programma che permette di far girare più "computer virtuali" su un solo server fisico) e uno storage NetApp. Pro Studio non ha nulla in casa.

Domande al cliente

- Quanto spazio dello storage NetApp è già occupato, e quanto crescerà nei prossimi anni?
- Si può valutare un sistema di virtualizzazione diverso da VMware (anche gratuito/open source), o si vuole restare su VMware?
- Quali servizi oggi solo cloud (quelli di Pro Studio) dovranno avere anche una parte "in casa", se non si decide di lasciare tutto in cloud?

3.4 Backup e Disaster Recovery

Cosa sappiamo: bisogna avere copie di sicurezza in un posto diverso da dove stanno i dati originali (delocalizzazione), e bisogna garantire che i clienti possano continuare a usare i servizi anche dopo un guasto grave.

Domande al cliente

- Quanto tempo si può perdere di lavoro/dati in caso di guasto (RPO) e quanto tempo si può stare fermi prima di tornare operativi (RTO)? Vedi glossario per questi due termini.
- Le copie di sicurezza di oggi sono già cifrate? Serve un unico posto dove salvare i backup di tutta l'azienda?
- "Garantire la fruibilità dei servizi" vuol dire avere un secondo sito sempre pronto a subentrare, oppure basta ripristinare i dati in tempi accettabili?

3.5 Sicurezza informatica e conformità

Cosa sappiamo: bisogna seguire la norma ISO/IEC 27001, cifrare i dati e usare protocolli di rete sicuri.

Domande al cliente

- La certificazione ISO 27001 è già in corso o si parte da zero? C'è già una data di verifica (audit)?
- Lavorando per clienti automotive e aerospace, ci sono altre regole da rispettare (es. lo standard TISAX per l'automotive, o regole sull'esportazione di dati tecnici per l'aerospace, come ITAR/EAR)? Vedi glossario.
- Serve l'autenticazione a due fattori (MFA) per tutti gli accessi, anche VPN e servizi cloud?
- I dati devono restare per forza dentro l'Unione Europea?

3.6 Cluster di calcolo HPC

Cosa sappiamo: i nuovi server di calcolo non devono essere virtuali né in container (vedi glossario), devono avere sia rete Ethernet normale sia rete Infiniband veloce, 2 processori con almeno 24 core ciascuno, 8 GB di RAM per ogni core, niente GPU, sistema operativo Linux, e 1,6 TB di spazio temporaneo (scratch) per ogni server.

Domande al cliente

- I nuovi 8 server devono stare collegati alla stessa rete Infiniband degli 8 attuali, o si può usare un altro luogo collegato con un cavo dedicato?
- Che tipo di calcoli si fanno (simulazioni FEM o CFD, vedi glossario)? Ci sono limiti di licenza software legati al numero di core o al tipo di rete?
- Questo cluster deve avere anche lui ridondanza/disaster recovery, oppure essendo per uso solo interno è escluso da questi obblighi?
- Si pensa anche a potenziare la batteria di emergenza (oggi solo 10 minuti) e la climatizzazione (oggi al limite)?

3.7 L'applicazione Pondus

Cosa sappiamo: oggi è un sito web scritto in C#, con un server IIS (per far girare il sito) e un database SQL Server, su hardware fisico dedicato. L'obiettivo è renderla disponibile a più utenti.

Domande al cliente

- Quanti utenti la usano oggi e quanti se ne aspettano dopo il potenziamento?
- L'accesso sarà pubblico da Internet a tutti i tipi di clienti, o resterà riservato a un gruppo selezionato come oggi?
- Ci sono momenti dell'anno con più traffico del normale?
- Si può modernizzare l'applicazione (per esempio con container, bilanciamento del carico, database gestito da un servizio cloud) o deve restare come è oggi?

3.8 Unificare i programmi/servizi delle due aziende

Cosa sappiamo: quasi ogni servizio (email, file, videochiamate, gestione codice, documentazione, contabilità, CRM, foglio ore) esiste in due versioni diverse, una per azienda.

Domande al cliente

- Per ciascun servizio doppio, quale versione deve diventare quella unica per tutta TP Group? In base a quali criteri (costo, competenze del personale, compatibilità con i programmi di progettazione CAD)?
- Per i sistemi che verranno spenti, serve trasferire tutta la storia dei dati, o basta archivarla?
- Ci sono collegamenti personalizzati tra i sistemi attuali (plugin, script) da non perdere nel cambio?

3.9 Gestione di utenti e accessi (identità)

Cosa sappiamo: Thema usa Active Directory su Samba4, Pro Studio usa Google Authenticator.

Domande al cliente

- Quale dei due sistemi (o uno nuovo) diventerà quello unico per gestire utenti e password di tutta l'azienda?
- Serve il Single Sign-On (un solo login per accedere a tutti i servizi, vedi glossario)?
- Esistono già regole su password e autenticazione a due fattori, o vanno proposte nel progetto?

4. Tabella per annotare le decisioni

Da compilare area per area, dopo aver raccolto le risposte del cliente.

Area	Dove on-prem / cloud / hosting	Tipo server fisico / virtuale / container	Sistema operativo	Software open source / commerciale	Hardware noleggio / proprietà
Server e storage					
Backup e Disaster Recovery					
Sicurezza (firewall/VPN)					
Cluster HPC					
Pondus					
Servizi applicativi					
Gestione utenti					

5. Prossimi passi

1. Fare le domande della sezione 3 al cliente (docente/simulazione).
2. Compilare la tabella della sezione 4 con le decisioni prese.
3. Disegnare gli schemi (diagrammi) dell'architettura per ogni area.
4. Preparare la presentazione finale dell'architettura proposta.

6. Glossario — tecnologie e acronimi usati nel documento

Sicurezza e conformità

ISO/IEC 27001

norma internazionale che definisce come gestire in modo sicuro le informazioni di un'azienda (organizzazione, controlli, processi).

MFA (Multi-Factor Authentication)

autenticazione a più fattori: per accedere non basta solo la password, serve anche un secondo elemento (es. un codice sul telefono).

SSO (Single Sign-On)

un solo login che permette di accedere a più servizi diversi senza ridigitare ogni volta utente e password.

TISAX

standard di sicurezza informatica richiesto nel settore automotive, usato per certificare i fornitori delle case auto.

ITAR / EAR

regole americane sul controllo delle esportazioni di tecnologie e dati tecnici, importanti nel settore aerospace/difesa.

RPO (Recovery Point Objective)

quanta quantità di dati/lavoro ci si può permettere di perdere in caso di guasto (es. "massimo 1 ora di dati persi").

RTO (Recovery Time Objective)

quanto tempo massimo si può stare fermi prima di tornare operativi dopo un guasto.

VPN (Virtual Private Network)

collegamento di rete sicuro e cifrato tra due punti, usato per accedere da remoto o collegare due sedi.

LAN-to-LAN: VPN che collega due reti aziendali tra loro (es. due sedi).

Client-to-LAN: VPN che collega un singolo dispositivo (es. il laptop di un dipendente da casa) alla rete aziendale.

Hybrid cloud: collegamento sicuro tra l'infrastruttura aziendale "in casa" e quella su un cloud pubblico.

Infrastruttura e hardware

Datacenter

la sala/stanza dove si trovano i server e gli apparati di rete di un'azienda.

NAS (Network Attached Storage)

un dispositivo di archiviazione collegato in rete, usato spesso per i backup.

SAN (Storage Area Network)

un sistema di storage più avanzato del NAS, pensato per dare spazio disco a più server contemporaneamente con alte prestazioni.

UPS (Uninterruptible Power Supply)

una batteria di emergenza che alimenta i server per qualche minuto in caso di blackout, dando tempo di spegnerli in sicurezza o di far partire un generatore.

HA (High Availability)

alta disponibilità: una configurazione con doppi apparati (es. due firewall) così se uno si rompe l'altro continua a funzionare senza interruzioni.

Hosting / Colocation

affittare spazio, server o connettività presso un fornitore esterno invece di tenere tutto in azienda.

On-premise

infrastruttura che si trova fisicamente dentro l'azienda, gestita dall'azienda stessa.

Rete

Ethernet

il tipo di rete più comune, usata per collegare computer e server tramite cavo.

Infiniband

un tipo di rete molto più veloce di Ethernet, usata soprattutto nei cluster di calcolo per farli comunicare tra loro a grande velocità.

Banda / Latenza

la banda è quanta quantità di dati si può trasferire al secondo; la latenza è quanto tempo impiega un dato per arrivare da un punto all'altro (più basso = meglio).

Virtualizzazione e calcolo

VM (Virtual Machine, macchina virtuale)

un "computer simulato" che gira dentro un server fisico, condividendone le risorse con altre macchine virtuali.

Container

una tecnologia simile alla VM ma più leggera, che permette di far girare un'applicazione in modo isolato senza simulare un intero computer.

VMware

uno dei programmi più usati per creare e gestire macchine virtuali.

CPU / Core / Clock rate

la CPU è il processore del server; i core sono le "unità di calcolo" dentro il processore; il clock rate è la velocità con cui il processore lavora.

HPC (High Performance Computing)

calcolo ad alte prestazioni: cluster di server dedicati a fare calcoli molto pesanti (simulazioni, modelli complessi).

FEM / CFD

due tipi di simulazione tecnica usate in ingegneria. FEM (Finite Element Method) simula come si comportano i materiali sotto sforzo; CFD (Computational Fluid Dynamics) simula il comportamento dei fluidi (es. l'aria attorno a un'auto o un aereo).

Scratch

spazio disco temporaneo usato dai server di calcolo durante l'elaborazione, che non serve conservare a lungo termine.

Software e applicazioni

Active Directory (AD) / Samba4

sistemi che gestiscono gli utenti, le password e i permessi di accesso in una rete aziendale.

IIS (Internet Information Services)

il programma di Microsoft che fa funzionare un sito web su un server Windows.

SQL Server

un sistema di database di Microsoft, usato per salvare e gestire i dati di un'applicazione.

CRM (Customer Relationship Management)

software per gestire i contatti e le relazioni con i clienti.

CAD / PLM

il CAD (Computer-Aided Design) è il software per disegnare/progettare in digitale; il PLM (Product Lifecycle Management) è il sistema che gestisce tutte le informazioni di un prodotto durante il suo ciclo di vita.

GCP (Google Cloud Platform)

la piattaforma cloud di Google, dove Pro Studio tiene i suoi backup e altri servizi.

BYOD (Bring Your Own Device)

politica che permette ai dipendenti di usare i propri dispositivi personali per lavoro.

MDM (Mobile Device Management)

software che permette di gestire e proteggere da remoto i dispositivi aziendali (laptop, telefoni).

Modalità di erogazione

OPEX / CAPEX

il CAPEX sono le spese per acquistare beni che restano di proprietà (es. comprare i server); l'OPEX sono le spese ricorrenti (es. un canone mensile per un servizio cloud).